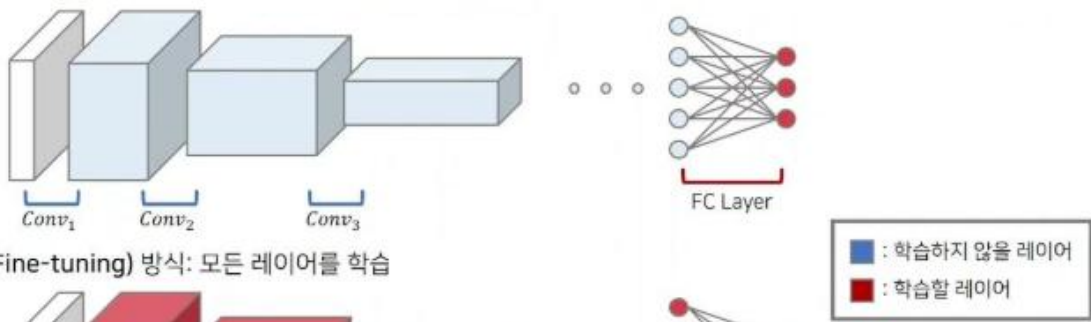


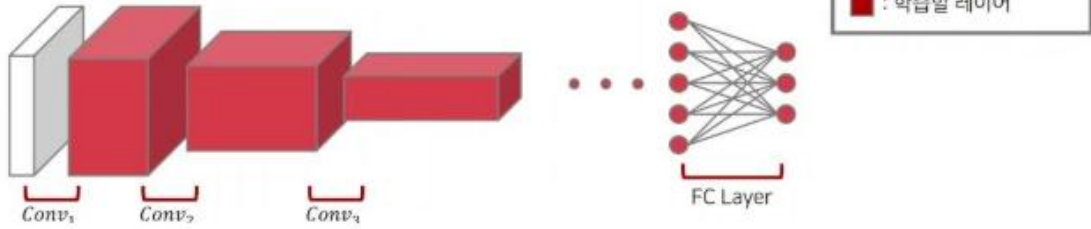
Transfer Learning – Fine Tuning



1. (Freezing) 방식: 앞부분의 레이어는 '학습하지 않고, 마지막 레이어(FC 레이어)만 학습'



2. (Fine-tuning) 방식: 모든 레이어를 학습



1. 전이학습 (Transfer Learning)

개념 : 대규모 데이터셋(COCO, ImageNet 등)으로 이미 학습된 모델을 가져와서, 새로운 문제에 그대로 활용하는 방법.

방식:

- 기존 모델의 합성곱 계층(Feature Extractor)은 그대로 두고, 마지막 분류기(Classifier) 부분만 새로운 데이터셋에 맞게 새로 학습.
- 장점: 데이터가 적을 때도 강력한 성능을 낼 수 있고, 학습 속도가 빠름.
- 그림 왼쪽 2개가 해당
 - 1) 모델 그대로 쓰기 (분류기만 사용)
 - 2) 모델 + 새로운 분류기만 학습

2. 미세조정 (Fine-Tuning)

개념: 전이학습한 모델의 일부 또는 전부를 추가로 학습시켜서 새로운 데이터셋에 더 잘 맞추는 방법.

방식:

- 일부 층만 "trainable"로 풀어서 재학습 (부분 미세조정)
- 혹은 모델 전체를 새로운 데이터로 학습 (전체 미세조정)
- 장점: 기존 모델의 특징을 유지하면서도 새로운 데이터 특성에 맞게 조정 → 더 높은 성능 가능.
- 그림 오른쪽 2개가 해당
 - 3) 모델 + 일부 층 재학습
 - 4) 모델 전체 재학습